Python 课程设计报告

课题名称： **PacMan 吃豆人游戏设计与实现**

提交文档学生姓名：魏沂

提交文档学生学号：2023141460138

指导 教 师 姓 名：田星

评阅意见：

提交报告时间： 2026 年 1 月 22 日

一、课程设计目标

依据课程布置的 PacMan 题目，使用 Python 与 pygame 开发一个 GUI 小游戏，实现以下核心目标：

1. 完成吃豆、计分、生命管理和关卡推进等基本玩法，保障游戏核心逻辑完整；
2. 利用课程提供的素材（PacMan、Ghost、GhostScared、FrightFruit 等），还原指定界面风格：蓝色线条墙体、色彩分明的豆点和道具，以及连贯的角色动画；
3. 设计至少两张难度递增的关卡，实现玩家吃完当前关卡后立即进入下一关的完整游戏流程；
4. 优化方向键操控与碰撞处理，解决拐角卡顿问题；被红幽灵撞击时仅扣血不停顿，保持游戏流畅体验。

二、分析与设计

2.1 整体结构

main.py：程序入口脚本，负责处理路径配置并启动 Game 核心类；

game.py：核心逻辑文件，包含常量定义、资源加载、实体类实现、关卡定义、游戏循环及渲染功能；

images：素材目录，存放所有 GIF/PNG 格式贴图（含角色动画帧、道具图标、生命图标等）；

辅助文件：requirements.txt（记录项目依赖）、README.md（运行说明）、REPORT.md（课程报告）。

2.2 主要类设计

2.2.1 AssetManager（资源管理类）

属性：

贴图尺寸、贴图缓存、PacMan 动画帧集合、幽灵动画帧集合、FrightFruit 精灵贴图、生

命图标贴图；

方法：

_load：采用懒加载机制加载贴图并按指定尺寸缩放；

_build_pacman_frames/_build_ghost_frames：将同方向（PacMan）或同状态（幽灵）的动画帧整理为列表，便于动画循环调用。

2.2.2 PacMan（玩家角色类）

属性：

位置坐标、移动速度、当前运动方向、动画计时器、待执行方向 next_dir、吸附阈值等；

方法：

set_velocity：记录键盘输入的方向指令，若当前无法转弯则将指令暂存为 next_dir；

_try_turn：配合_snap_axis 方法将角色吸附到网格中心，解决拐角卡顿问题；

_can_move：检测目标方向是否存在墙体阻挡，判断移动可行性；

update：整合移动逻辑与动画更新，完成角色帧状态刷新；

current_frame：返回当前运动方向对应的贴图 surface。

2.2.3 Ghost（幽灵角色类）

属性：

当前运动方向、移动速度、害怕状态标识、复活状态标识、动画计时器、复活定时器；

方法：

update：以 2% 概率朝 PacMan 方向调整运动方向，其余时间保持原方向；撞墙时随机切换可行方向；

_animate/current_frame：实现普通状态与害怕状态的贴图切换，保障动画连贯；

trigger_respawn：触发幽灵短暂复活机制。

2.2.4 Game（游戏核心控制类）

属性：

关卡数组、当前地图数据、墙体碰撞矩形集合、缓存的蓝色墙线 surface、豆点集合、FrightFruit 集合、幽灵列表、PacMan 对象、玩家得分、剩余生命数、无敌结束时间戳、害怕状态结束时间戳；

方法：

reset_level：根据字符地图生成游戏内所有元素（墙体、豆点、道具、角色等），并调用 _build_maze_surface 绘制蓝色墙线；

_build_maze_surface：遍历地图中的墙格，根据四邻域墙格分布绘制上下左右直线及圆角，生成与示例图一致的线条迷宫；

run/update/draw：组成游戏主循环，分别负责输入处理、逻辑更新和画面渲染；

_handle_pacman_hit：处理 PacMan 与幽灵的碰撞逻辑，仅扣除生命不重置角色位置，同时设定 1.5 秒无敌时间；

game_over/win/show_message：在游戏结局（失败 / 通关）阶段显示对应提示信息。

2.3 关键算法

- 网格吸附算法：通过_grid_center 方法计算最近的网格中心坐标，将 PacMan 对齐到格心后再执行转向操作，避免角色卡墙；
- 蓝色墙体绘制算法：关卡初始化时，将所有墙体通过线段和圆弧绘制到 maze_surface 缓存表面，渲染时直接调用该 surface，兼顾美观与渲染效率；
- 幽灵 AI 算法：结合随机游走与简易追踪逻辑，既为玩家带来游戏压力，又控制难度适中；撞墙时随机选择可行方向，避免陷入死循环；
- FrightFruit 机制算法：PacMan 吃到粉色 FrightFruit 后，幽灵进入 3 秒害怕期，贴图变为蓝色，期间与 PacMan 相遇时相互无视；
- 无敌帧算法：PacMan 被红幽灵撞击后，仅扣除 1 条生命并设定 invulnerable_end 时间戳，防止短时间内连续掉血。

三、测试结果

3.1 测试环境

操作系统：Windows 10

Python 版本：3.11

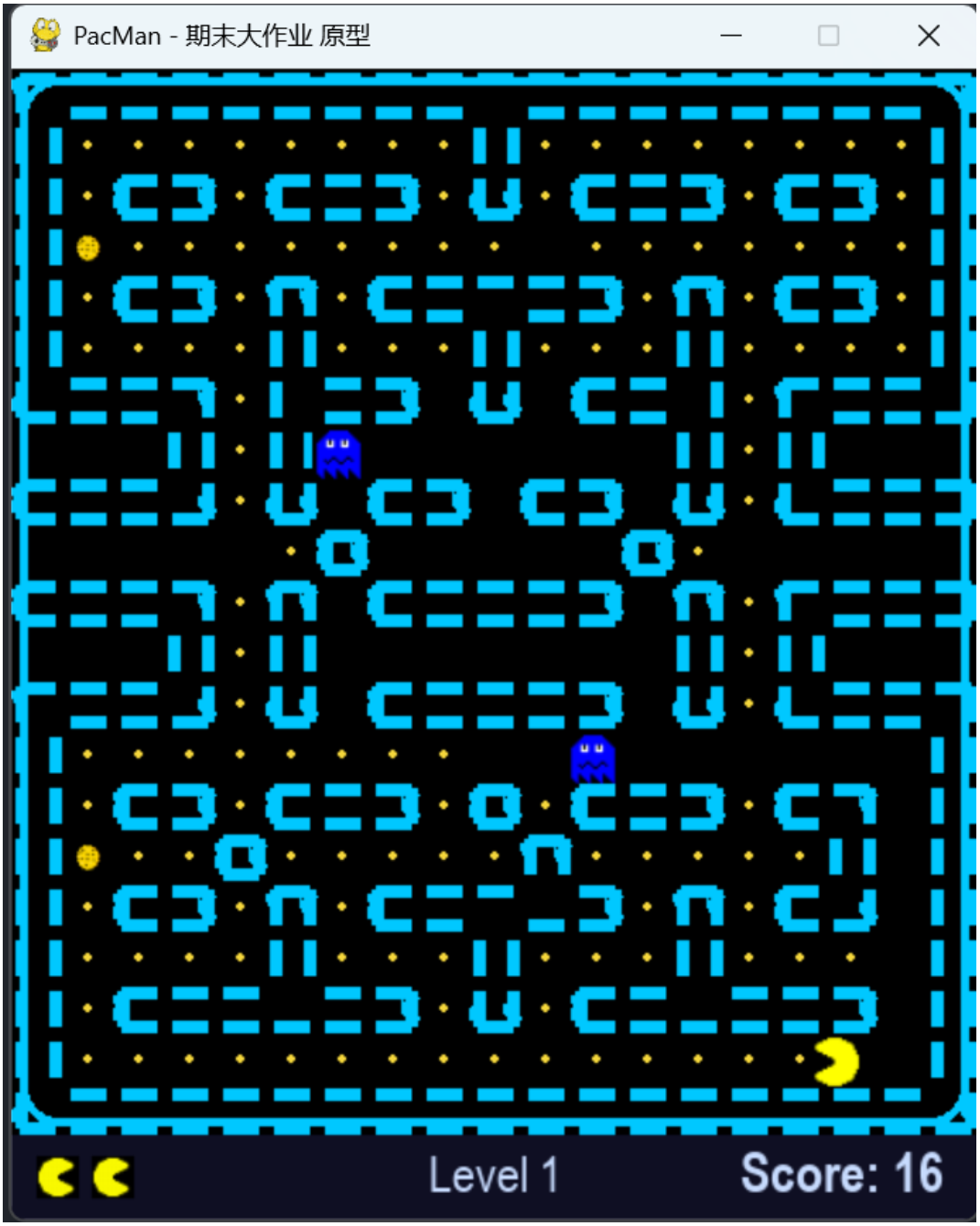
依赖库版本：pygame 2.5

3.2 操作步骤

安装依赖：执行命令 pip install -r requirements.txt；

启动游戏：执行命令 python src\main.py。

3.3 游戏实际运行截图



3.4 功能验证

关卡切换：清空当前关卡所有豆点后，系统自动加载下一关，且关卡难度明显递增；

操控体验：拐角处支持即点即转，无粘墙或卡顿感；

碰撞处理：与红幽灵碰撞仅扣除生命，同时触发短暂无敌状态；与蓝幽灵（害怕期）相遇时相互穿透；

道具效果：吃到 FrightFruit 后，幽灵立即变为蓝色，3 秒后自动恢复红色。

四、总结

通过本次课程设计，我熟练掌握了使用 pygame 搭建游戏循环、加载资源及处理事件的基本流程。在开发过程中，采用 “字符描述地图→生成碰撞矩形→绘制线条 surface” 的方式，既简化了调试过程，又保障了美术风格的统一性。

若后续对游戏进行完善，可拓展方向包括：增加更多难度梯度的关卡、加入计时系统或排行榜功能、优化幽灵 AI 算法使其更具挑战性等。

五、程序代码实现

5.1 入口代码（main.py）

```python
from game import Game


def main():
    game = Game()
    game.run()
```

5.2 核心代码说明

game.py：按 “常量定义→AssetManager 类→PacMan 类→Ghost 类→Game 类→关卡数据” 的顺序组织，关键逻辑均附带注释，便于阅读与维护；

images 目录：所有贴图通过 AssetManager 类自动加载，无需手动配置，保持文件名不变即可直接替换贴图；